Aufgabe 3

Virtualisierung

a) **Welche Einsatzszenarien eignen sich für die Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung an und welche sollten vermieden werden?**

b) Was für Vorteile entstehen durch die Kombination von Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung?

c) Vergleichen Sie VM und Container hinsichtlich Gründe für Overhead (Speicher und CPU)?

d) Welche Vorteile bietet die Prozessvirtualisierung für Entwicklung, Test und Betrieb?

Lösung

Aufgabe 3a

a) Welche Einsatzszenarien eignen sich für die Voll- und Prozessvirtualisierung und welche sollten vermieden werden

Do use VM	**Don‘t** use VM
▪ Nutzung der nativen grafischen Oberfläche ▪ Voller Funktionsumfang des Betriebs-systems benötig ▪ Starke Isolation der virtualisierten Gäste. ▪ Garantierte Ressourcenverfügbarkeit ▪ Betrieb monolithischer Anwendungen	▪ Bedarf an flexibel skalierbaren Anwendungen (wg. Overhead) ▪ Einsatz im Entwicklungsprozess umständlich ▪ Minimierung von Leerlauf ▪ Flexible Ressourcenzuteilung
→ **Infrastrukturmgt. durch Sys-Admins**	→ **Entwicklung & Betrieb skalierbarer Anwendungen**

Lösung

Aufgabe 3a

Do use Container	**Don‘t** use Container
▪ Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Betrieb einer skalierten Anwendung. ▪ Bedarf an flexibel skalierbaren Ressourcen ▪ Nur Teile des Betriebssystems werden benötigt ▪ Anwendung ausgelegt auf Modularisierung und horizontale Skalierung ▪ Gleiche Dev/Int/Prod Umgebungen	▪ Nutzer möchten native grafische Oberfläche verwenden. ▪ Voller Funktionsumfang des Betriebssystems benötigt ▪ Garantierte Ressourcenverfügbarkeit ▪ Starke Isolation der virtualisierten Gäste ▪ Betrieb monolithischer Anwendungen
→ **Entwicklung & Betrieb skalierbarer Anwendungen**	→ **Infrastrukturmgt. durch Sys-Admins**

Aufgabe 3

Virtualisierung

a) Welche Einsatzszenarien eignen sich für die Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung an und welche sollten vermieden werden?

b) Was für Vorteile entstehen durch die Kombination von Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung?

c) Vergleichen Sie VM und Container hinsichtlich Gründe für Overhead (Speicher und CPU)?

d) Welche Vorteile bietet die Prozessvirtualisierung für Entwicklung, Test und Betrieb?

Lösung

Aufgabe 3b

b) Was für Vorteile entstehen durch die Kombination von Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung?

- Sicherstellung von Isolation und optimaler Ausnutzung der Ressourcen virtueller Maschinen
- Unterstützung für traditionelle (monolithische) und moderne Anwendungen
- Abstraktion der Hardware um gegen Hardwareausfall und Heterogenität robust zu sein
- Kombination der Vorteile für Betrieb und Entwicklung
- Umsetzung von „Software-Defined Infrastructure“

Aufgabe 3

Virtualisierung

a) Welche Einsatzszenarien eignen sich für die Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung an und welche sollten vermieden werden?

b) Was für Vorteile entstehen durch die Kombination von Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung?

c) Vergleichen Sie VM und Container hinsichtlich Gründe für Overhead (Speicher und CPU)?

d) Welche Vorteile bietet die Prozessvirtualisierung für Entwicklung, Test und Betrieb?

Lösung

Aufgabe 3c

c) Vergleichen Sie VM und Container hinsichtlich Gründe für Overhead (Speicher und CPU)

Overhead bei VM durch:

- Abfangen und Übersetzen von Hardwarebefehlen
- Defragmentierungsprozesse bei Host-OS und Gast-OS
- Speicher- und Prozessmanagement bei Host-OS und Gast-OS
- Viele ungenutzte Programme und Hintergrundprozesse beim Gast-OS
- Update und Patching von Host-OS und Gast-OS notwendig
- Virtuelle Ressourcen werden auch bei Nicht-Nutzung reserviert.
- Boot-Up von Gast-OS

Overhead bei Container durch:

- Teilw. Update und Patching von Host-OS und Gast-OS notwendig

Aufgabe 3

Virtualisierung

a) Welche Einsatzszenarien eignen sich für die Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung an und welche sollten vermieden werden?

b) Was für Vorteile entstehen durch die Kombination von Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung?

c) Vergleichen Sie VM und Container hinsichtlich Gründe für Overhead (Speicher und CPU)?

d) Welche Vorteile bietet die Prozessvirtualisierung für Entwicklung, Test und Betrieb?

Lösung

Aufgabe 3d

d) Welche Vorteile bietet Prozessvirtualisierung für Entwicklung, Test und Betrieb?

- Gleiche Umgebung für Dev/Int/Prod
- Reproduzierbarkeit von Inkompatibilitäten oder Fehlverhalten
- Maximale Ausnutzung der Hardware bei minimalem Overhead
- Feingranulare Ausnutzung der Hardware (bspw. 1 VM vs. 50 Container)
- Schnelle Boot-Up Dauer
- Reduzierte Pflege der Ausführungsumgebungen
- Portabilität der Ausführungsumgebung für schnelles Deployment und schnellem Onboarding von Entwicklern